

Bericht zur Datenqualität (klin)

Table of contents

- Bericht zur Datenqualität (klin) 
 - load data 
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Datenstand 
 - Lieferdatum 
 - Fallzahlen
 - absolut
 - relativ
 - missings
 - Fallzahlen epi vs clin
 - Verteilung von Variablen
 - UICC (p)
 - Diagnosesicherung
 - Geschlecht
 - Diagnosejahr
 - Inzidenzort BL
 - ICD10 Gruppen
 - Verstorben
 - TNM-T (p)
 - TNM-N (p)
 - TNM-M (p)
 - TNM-Auflage (p)
 - Todesursachen
 - nach ICD10 Einstellern
 - nach Art der Todesursache bei Verstorbenen
 - nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen
 - nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)
 - nach IsGrundleiden
 - OP
 - nach ICD10
 - nach Intention
 - OPS
 - nach OPS ICD Kapitel (Top 10)
 - nach OPS Einzelcodes (Top 5)
 - Missings / Unbekannt in den Daten
 - Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element
 - Missings für Therapieangaben
 - Missings für Tumorstadien
 - Missings für organspezifische Variablen (Mamma)
 - Missings für organspezifische Variablen (Prostata)
 - Missings für Prio Variablen
 - Unbekannt für verpflichtende Variablen
 - Verteilung Monat von DatumVitalstatus
 - Numerische Variablen 
 - Diagnosealter
 - Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

load data

 3.12.2 |  pandas: 2.2.3 |  numpy: 1.26.4 |  duckdb: 1.1.2 |  pandas-plots: 0.11.15 |  connection_helper: 0.8.10

Änderungen seit der letzten Version

- Datenaktualisierungen: SN, TH

Datenstand

sqlite db file: 2024-10-22_data_clin.db
last kkr data import: 2024-09-20
sql table created: 2024-10-22 08:59:29
sql table transmitted: 2024-10-22 10:25:35
document created: 2024-10-22 17:46:37

Lieferdatum

- kkR = Klinisches Krebsregister
- Lieferdatum = Datum der letzten Übermittlung durch die KKR
- Diagnosemonat = letzter Diagnosemonat in den Daten
-  inzwischen sind erste Daten für 2023 enthalten (SN, siehe DJ). Diese sind jedoch noch aus den Analysen ausgeschlossen

	kkR	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
Lieferdatum	2024-01-15	2024-02-01	2023-12-20	2024-01-16	2023-12-22	2024-06-01	2024-01-30	2024-05-31	2024-01-29	2024-03-13	2024-03-13	2024-02-20	2024-03-27	2024-08-28			
Diagnosemonat	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2022-12	2023-03	2022-12	2023-07	2022-12	2022-12	2023-12	2022-12	2022-12

Fallzahlen

- in den Darstellungen sind keine Filter angewendet, solange nicht explizit angegeben

absolut

- aufgespannt sind die Fallzahlen für Lieferregister und Elementknoten
- für jedes Register ist hier insbesondere einsehbar, wie viele Tumore/Patienten aus der aktuellsten Lieferung verarbeitet wurden
- kein Filter, "Altfälle" (DJ < 2020) sind also enthalten
- aufgeteilt auf 2 Tabellen zur besseren Übersicht
- die % Werte sowie die farbigen Datenbalken zeigen das relative Gewicht jedes KKR an "D gesamt" (Total Zeile)
- Erklärung für einige Elementknoten: (_cnt = count/Fallzahl)
 - weitere_diag_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Diagnose"
 - weitere_folge_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_folge_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_diag_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Diagnose"
 - tnm_folge_cnt = TNM im Elementknoten "Folgeereignis"

die absoluten Werte lassen erkennen, dass inzwischen flächendeckend Elemente für **ST** und **SYST** vorliegen

kk_r	tum_cnt	pat_cnt	op_cnt	ops_cnt	st_cnt	syst_cnt	best_r_cnt	folge_cnt
01-SH	106_085 (4.5%)	97_428 (4.9%)	33_709 (2.9%)	64_876 (3.0%)	15_038 (4.2%)	28_000 (3.7%)	15_038 (3.6%)	0
02-HH	53_582 (2.3%)	49_929 (2.5%)	23_218 (2.0%)	42_419 (1.9%)	8_780 (2.5%)	21_562 (2.9%)	11_175 (2.7%)	7_022 (0.7%)
03-NI	148_351 (6.4%)	138_601 (7.0%)	60_662 (5.3%)	124_513 (5.7%)	26_576 (7.4%)	66_385 (8.8%)	26_576 (6.4%)	0
04-HB	19_202 (0.8%)	17_627 (0.9%)	6_691 (0.6%)	15_678 (0.7%)	3_115 (0.9%)	7_133 (0.9%)	3_115 (0.8%)	0
05-NW	541_490 (23.2%)	509_509 (25.7%)	252_399 (21.9%)	507_220 (23.2%)	54_383 (15.2%)	135_776 (18.0%)	68_741 (16.6%)	257_406 (27.4%)
06-HE	117_801 (5.1%)	112_181 (5.7%)	62_199 (5.4%)	134_134 (6.1%)	21_389 (6.0%)	47_886 (6.4%)	30_275 (7.3%)	91_079 (9.7%)
07-RP	87_374 (3.7%)	80_949 (4.1%)	42_303 (3.7%)	77_739 (3.6%)	17_257 (4.8%)	29_353 (3.9%)	17_257 (4.2%)	28_443 (3.0%)
08-BW	256_330 (11.0%)	238_579 (12.0%)	157_780 (13.7%)	327_777 (15.0%)	60_980 (17.1%)	77_728 (10.3%)	60_980 (14.7%)	0
09-BY	318_061 (13.6%)	250_341 (12.6%)	158_937 (13.8%)	288_906 (13.2%)	52_992 (14.4%)	106_903 (14.2%)	64_089 (15.4%)	162_307 (17.3%)
10-SL	36_628 (1.6%)	33_481 (1.7%)	12_462 (1.1%)	24_052 (1.1%)	5_380 (1.5%)	11_614 (1.5%)	5_380 (1.3%)	0
11-BE	81_867 (3.5%)	74_135 (3.7%)	51_468 (4.5%)	110_979 (5.1%)	16_200 (4.5%)	34_480 (4.6%)	18_962 (4.6%)	31_943 (3.4%)
12-BB	76_839 (3.3%)	63_120 (3.2%)	46_332 (4.0%)	87_931 (4.0%)	16_195 (4.5%)	34_955 (4.6%)	18_950 (4.6%)	34_639 (3.7%)
13-MV	78_599 (3.4%)	55_887 (2.8%)	46_437 (4.0%)	66_404 (3.0%)	10_793 (3.0%)	25_412 (3.4%)	13_490 (3.3%)	79_086 (8.4%)
14-SN	239_027 (10.3%)	143_175 (7.2%)	99_708 (8.6%)	157_543 (7.2%)	26_844 (7.5%)	71_003 (9.4%)	30_454 (7.3%)	111_498 (11.9%)
15-ST	93_698 (4.0%)	67_353 (3.4%)	54_450 (4.7%)	93_467 (4.3%)	11_899 (3.3%)	30_224 (4.0%)	16_662 (4.0%)	76_017 (8.1%)
16-TH	76_749 (3.3%)	49_349 (2.5%)	45_817 (4.0%)	65_746 (3.0%)	9_619 (2.7%)	25_529 (3.4%)	13_889 (3.3%)	58_887 (6.3%)
Total	2_331_683 (100.0%)	1_981_644 (100.0%)	1_154_572 (100.0%)	2_189_384 (100.0%)	357_440 (100.0%)	753_943 (100.0%)	415_033 (100.0%)	938_327 (100.0%)

kk_r	app_cnt	weitere_diag_cnt	weitere_folge_cnt	fm_folge_cnt	fm_diag_cnt	proto_cnt	subst_cnt	tnm_folge_cnt
01-SH	0	8_181 (1.5%)	0	0	15_022 (3.9%)	0	0	0
02-HH	11_175 (3.9%)	9_556 (1.7%)	0	728 (0.7%)	12_919 (3.4%)	21_562 (5.0%)	50_375 (4.3%)	7_022 (0.7%)
03-NI	0	29_868 (5.3%)	0	0	33_064 (8.6%)	0	0	0
04-HB	0	3_338 (0.6%)	0	0	4_432 (1.1%)	0	0	0
05-NW	68_741 (24.0%)	210_092 (37.2%)	30_441 (70.6%)	30_398 (28.0%)	84_093 (21.8%)	33_810 (7.8%)	296_738 (25.2%)	257_406 (27.4%)
06-HE	30_275 (10.6%)	25_561 (4.5%)	2_824 (6.6%)	7_903 (7.3%)	24_954 (6.5%)	47_881 (11.1%)	91_471 (7.8%)	91_079 (9.7%)
07-RP	0	8_469 (1.5%)	0	5_899 (5.4%)	11_950 (3.1%)	0	0	28_443 (3.0%)
08-BW	0	117_504 (20.8%)	0	0	48_552 (12.6%)	0	173_427 (14.7%)	0
09-BY	64_089 (22.4%)	37_069 (6.6%)	4_807 (11.2%)	25_375 (23.4%)	46_860 (12.2%)	106_682 (24.7%)	186_812 (15.9%)	162_307 (17.3%)
10-SL	0	10_227 (1.8%)	0	0	6_035 (1.6%)	0	0	0
11-BE	18_962 (6.6%)	16_410 (2.9%)	171 (0.4%)	5_160 (4.8%)	19_120 (5.0%)	34_479 (8.0%)	65_523 (5.6%)	31_943 (3.4%)
12-BB	18_950 (6.6%)	15_350 (2.7%)	186 (0.4%)	5_679 (5.2%)	17_147 (4.4%)	34_955 (8.1%)	62_505 (5.3%)	34_639 (3.7%)
13-MV	13_490 (4.7%)	10_150 (1.8%)	2_892 (6.7%)	4_704 (4.3%)	10_134 (2.6%)	25_394 (5.9%)	34_145 (2.9%)	79_086 (8.4%)
14-SN	30_454 (10.6%)	29_588 (5.2%)	821 (1.9%)	13_712 (12.6%)	28_059 (7.3%)	70_999 (16.5%)	121_490 (10.3%)	111_498 (11.9%)
15-ST	16_662 (5.8%)	21_520 (3.8%)	652 (1.5%)	4_678 (4.3%)	13_082 (3.4%)	30_223 (7.0%)	54_740 (4.6%)	76_017 (8.1%)
16-TH	13_878 (4.8%)	11_308 (2.0%)	317 (0.7%)	4_368 (4.0%)	10_052 (2.6%)	25_527 (5.9%)	41_373 (3.5%)	58_887 (6.3%)
Total	286_676 (100.0%)	564_191 (100.0%)	43_111 (100.0%)	108_604 (100.0%)	385_475 (100.0%)	431_512 (100.0%)	1_178_599 (100.0%)	938_327 (100.0%)

relativ

- Filter: DJ >= 2020, DCO = N, ICD10 != C44
- der Filter ist gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten
- die Metriken sind **einfache Verhältniszahlen**, z.B: **op_per_tum** = alle OP / alle Tumore (pro kkr)
- es sind jeweils die kumulierten Werte aufgespannt:

- nach einzelnen **Lieferregistern**
- nach verwendeten **Tumordokumentationssystemen** (um systemische Effekte darstellen zu können)

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
kkf						
01-SH	1.065	0.437	0.842	0.195	0.363	0
02-HH	1.071	0.604	1.104	0.228	0.561	0.181
03-NI	1.070	0.409	0.840	0.179	0.448	0
04-HB	1.076	0.443	1.038	0.206	0.473	0
05-NW	1.048	0.607	1.239	0.141	0.353	0.623
06-HE	1.050	0.535	1.153	0.184	0.411	0.783
07-RP	1.077	0.487	0.896	0.200	0.344	0.333
08-BW	1.070	0.605	1.295	0.251	0.324	0
09-BY	1.057	0.645	1.181	0.219	0.442	0.646
10-SL	1.080	0.458	0.916	0.209	0.462	0
11-BE	1.051	0.697	1.503	0.219	0.467	0.432
12-BB	1.051	0.725	1.375	0.253	0.547	0.542
13-MV	1.062	0.746	1.151	0.230	0.550	1.517
14-SN	1.064	0.778	1.258	0.242	0.648	0.963
15-ST	1.048	0.679	1.336	0.229	0.586	1.471
16-TH	1.061	0.822	1.295	0.245	0.658	1.325
Total	1.059	0.602	1.175	0.202	0.429	0.507

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
system						
Total	1.059	0.602	1.175	0.202	0.429	0.507
gtds	1.055	0.677	1.252	0.222	0.507	0.830
nw	1.048	0.607	1.239	0.141	0.353	0.623
rp	1.077	0.487	0.896	0.200	0.344	0.333
tristan	1.070	0.424	0.859	0.188	0.426	0
tristan_bw	1.070	0.605	1.295	0.251	0.324	0
tristan_hh	1.071	0.604	1.104	0.228	0.561	0.181

missings

- **Filter:** DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren
- ein Wert von bspw. 0.68 ist zu interpretieren als: "68% aller Tumorfälle im KKR haben keine zugeordneten OP Angaben, die restlichen 32% mindestens eine."
- **thera_missing_per_tum** stellt den Anteil Fälle dar, bei denen keinerlei Therapieangabe (OP, ST, SYST) vorliegt
- in der Darstellung sind die Max/Min Werte pro Kennzahl mit  /  markiert (kleiner ist besser)

 **NI** "Die **Missings für Folgeereignis, Strahlentherapie und Systemische Therapie** sind Resultat der noch ausstehenden Implementierung in der Registersoftware Tristan zur Bildung der jeweiligen Best-Of-Informationen. Die Implementierung ist bereits beauftragt. Neben Niedersachsen nutzen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Bremen und das Saarland dieselbe Tristan-Implementierung"

aus **st_missing_per_tum** lässt sich ablesen, dass ~23% der Tumoren deutschlandweit mind. eine ST zugeordnet ist (Total: $1 - 0.774 = 0.226$). Das entspricht in etwa der Annahme von 30% Anteil von Strahlentherapien an primären Diagnosen

op_missing_per_tum			st_missing_per_tum			syst_missing_per_tum			folge_missings_per_tum			thera_missing_per_tum		
kkr														
01-SH		0.470			0.739			0.678			1.000			0.244
02-HH		0.437			0.748			0.705			0.838			0.249
03-NI		0.531			0.788			0.694			1.000			0.344
04-HB		0.458			0.730			0.631			1.000			0.226
05-NW		0.457			0.838			0.747			0.691			0.315
06-HE		0.511			0.802			0.728			0.581			0.340
07-RP		0.542			0.782			0.729			0.757			0.341
08-BW		0.475			0.737			0.657			1.000			0.277
09-BY		0.443			0.770			0.717			0.614			0.276
10-SL		0.477			0.740			0.631			1.000			0.276
11-BE		0.427			0.750			0.663			0.712			0.236
12-BB		0.410			0.716			0.621			0.653			0.204
13-MV		0.376			0.713			0.615			0.317			0.179
14-SN		0.352			0.713			0.589			0.500			0.149
15-ST		0.420			0.745			0.616			0.266			0.219
16-TH		0.340			0.719			0.578			0.421			0.162
op_missing_per_tum			st_missing_per_tum			syst_missing_per_tum			folge_missings_per_tum			thera_missing_per_tum		
system														
Total		0.458			0.773			0.689			0.730			0.278
gt ds		0.427			0.753			0.668			0.555			0.244
nw		0.457			0.838			0.747			0.691			0.315
rp		0.542			0.782			0.729			0.757			0.341
tristan		0.506			0.767			0.680			1.000			0.304
tristan_bw		0.475			0.737			0.657			1.000			0.277
tristan_hh		0.437			0.748			0.705			0.838			0.249

Fallzahlen epi vs clin

- Filter: DJ = 2022, DCO = N, ICD10 != C44
- Ziel der Darstellung: Abschätzung der Vollständigkeit der klinischen Daten
- dargestellt sind die gefilterten Fallzahlen jeweils aus den epi und den klinischen Daten, hier allerdings nur aus dem letzten DJ 2022
- Hinweis: Die Auswertung Daten basiert auf **Inzidenzort** anstatt **Lieferregister**, da in den epi Daten bislang die einzelnen Länder des GKR nicht aufgeschlüsselt waren, und ein matching auf EKRNR somit fehlschlägt

NI "Die **höhere Fallzahl** des epidemiologischen Registers im Vergleich zum klinischen Register ist vermutlich auf unterschiedliche Filterkriterien in den beiden Registern zurückzuführen. Im KKN werden neben den Kriterien die das Lieferschema vorgibt auch noch weitere Plausibilitätsprüfungen angewandt. Tumoren, welche diese Prüfungen nicht bestehen, werden vom Export ausgeschlossen"

Die quota in den anderen KKR entspricht der Erwartung, dass die Fallzahl bei klin. Daten höher sein sollte als bei epi

Das Missverhältnis bei TH entsteht dadurch, dass die epi Daten bislang nicht neu generiert sind

kkrr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
epi_cnt	23_661	12_610	59_205	4_853	130_513	36_200	26_139	72_789	76_266	7_777	24_121	19_906	14_813	34_864	16_470	7_654
clin_cnt	25_134	12_664	42_802	5_027	125_479	38_146	26_995	78_711	80_990	8_459	23_324	20_207	15_413	36_114	17_264	12_985
quota	106	100	72	104	96	105	103	108	106	109	97	102	104	104	105	170

Verteilung von Variablen

- **Filter:** **DJ 2020-2022** Weitere Filter sind extra aufgeführt
- in den Diagrammen gibt das angegebene **n**= einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit
- die **relativen** Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich

UICC (p)

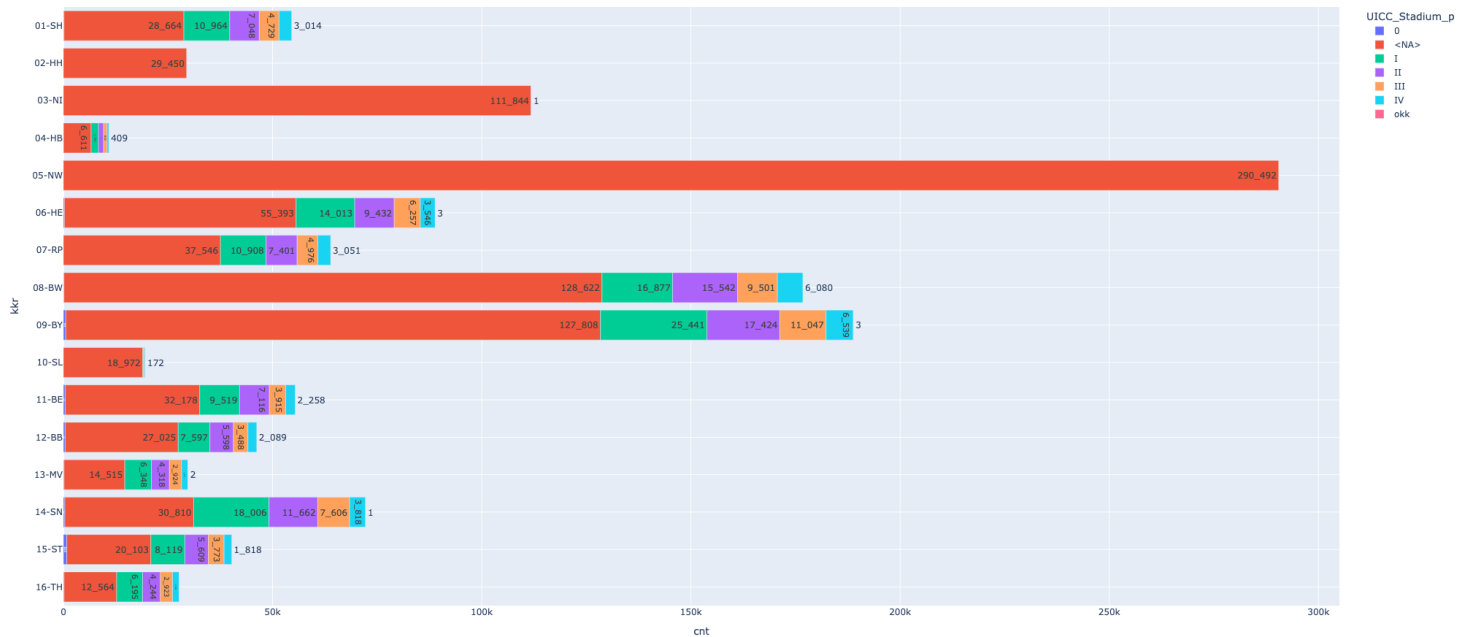
- nach den absoluten Werten ist auch die relative Verteilung gegeben unter Ausschluss der hohen Zahl an UICC missings
- **Filter:** **DJ 2020-2022**, **DC0 = N**, **ICD10** nur **solide Tumoren**
- **solide Tumoren** schliesst folgende Diagnosen aus:
 - C44
 - C70-C72, C76-C97
 - alle D

Variable wird in den meisten kkr selbst gebildet. Für GTDS Länder ist dafür ein Standard definiert

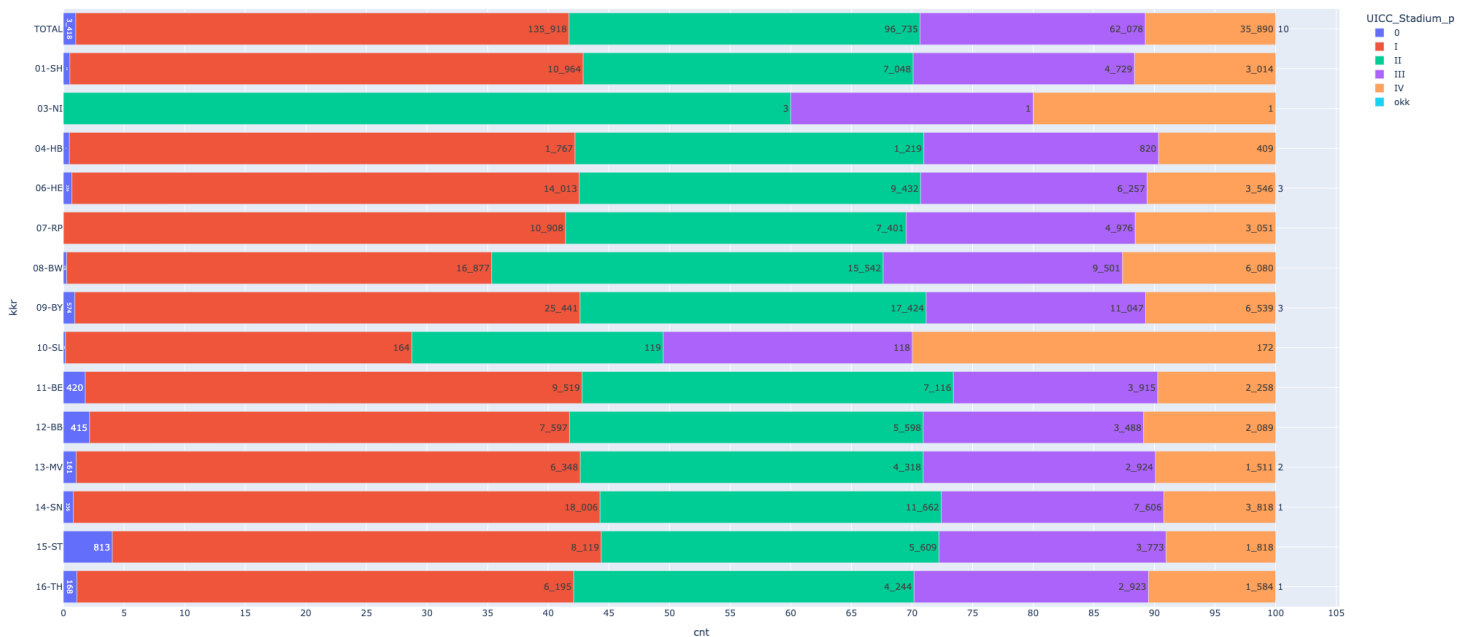
🔔 **NI** "UICC-Stadium: In Tristan ist die Implementierung zur automatisierten Ermittlung des UICC-Stadiums ausstehend. Bis zur Umsetzung der Implementierung wird das KKN **keine gesonderte Berechnung** des UICC-Stadiums vornehmen, liefert aber die Werte, die gemeldet worden sind"

🔔 **HH** "Komplett fehlende UICC-Stadien: Teilweise bei uns unter **weitere Klassifikationen** zu finden und erst ab 2023 in einem eigenen Feld. UICC nach TNM-8 ist noch nicht vollständig in unserer Datenbank berechnet."

[kkr] by [UICC_Stadium_p], n=1_306_646



[kkr] by [UICC_Stadium_p], NULL excluded, n=334_049

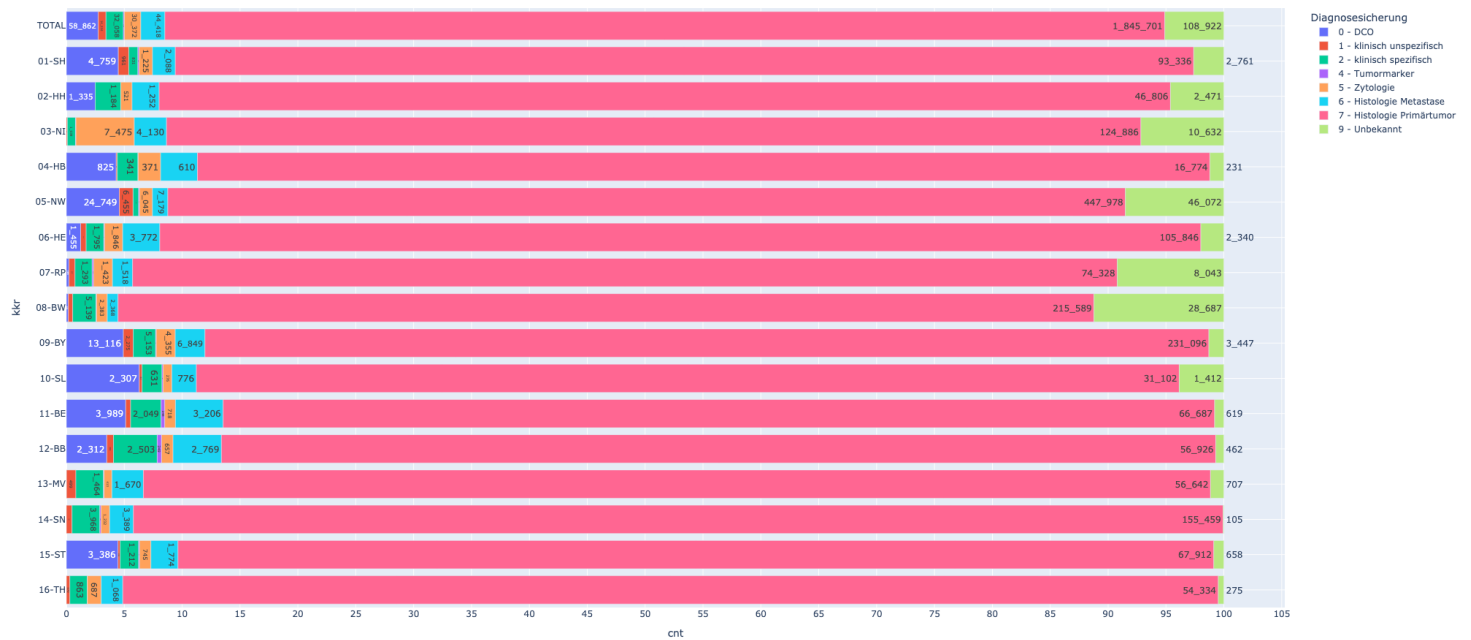


Diagnosesicherung

aufgrund der verschiedenartigen Handhabung von DCO in den übermittelten Daten ist die Filterung nach DCO mit erheblicher Unschärfe verbunden

⚠️ **NI** "Die Ausprägung **DCO als Diagnosesicherung** kommt im KKN-Datensatz nicht vor. Diese Information liegt bisher nur dem EKN vor und wird gegebenenfalls zur Anreicherung von Datenexporten fallspezifisch vom KKN beim EKN angefragt. Der Prozess zur automatisierten Übermittlung dieser Informationen vom EKN zum KKN ist in Planung"

[kkf] by [Diagnosesicherung], n=2_136_419

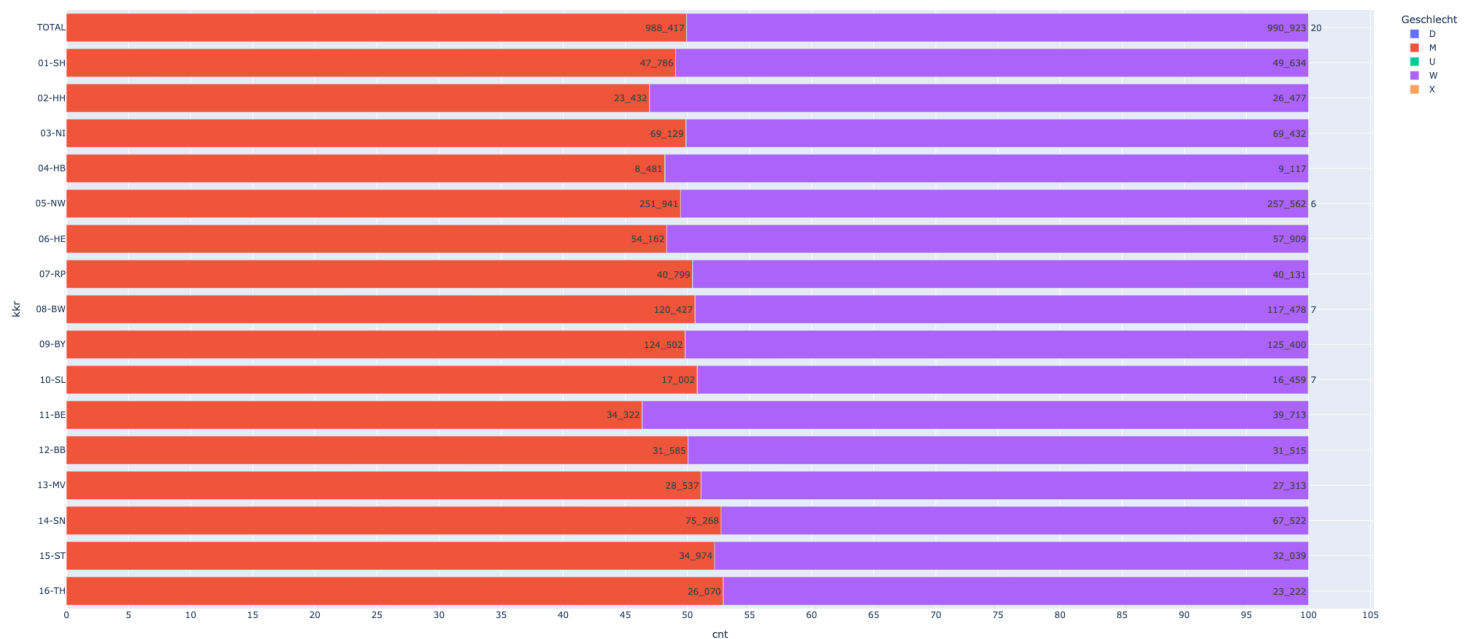


Geschlecht

- Grundgesamtheit: Menge aller Patienten

Angaben zu Geschlecht ungleich M oder W sind sehr selten, diese Fälle werden nicht gesondert verarbeitet

[kkf] by [Geschlecht], n=1_979_591



Anzahl Ausprägungen < M oder W im Gesamtdatensatz: {'D': 22, 'U': 209, 'X': 20}

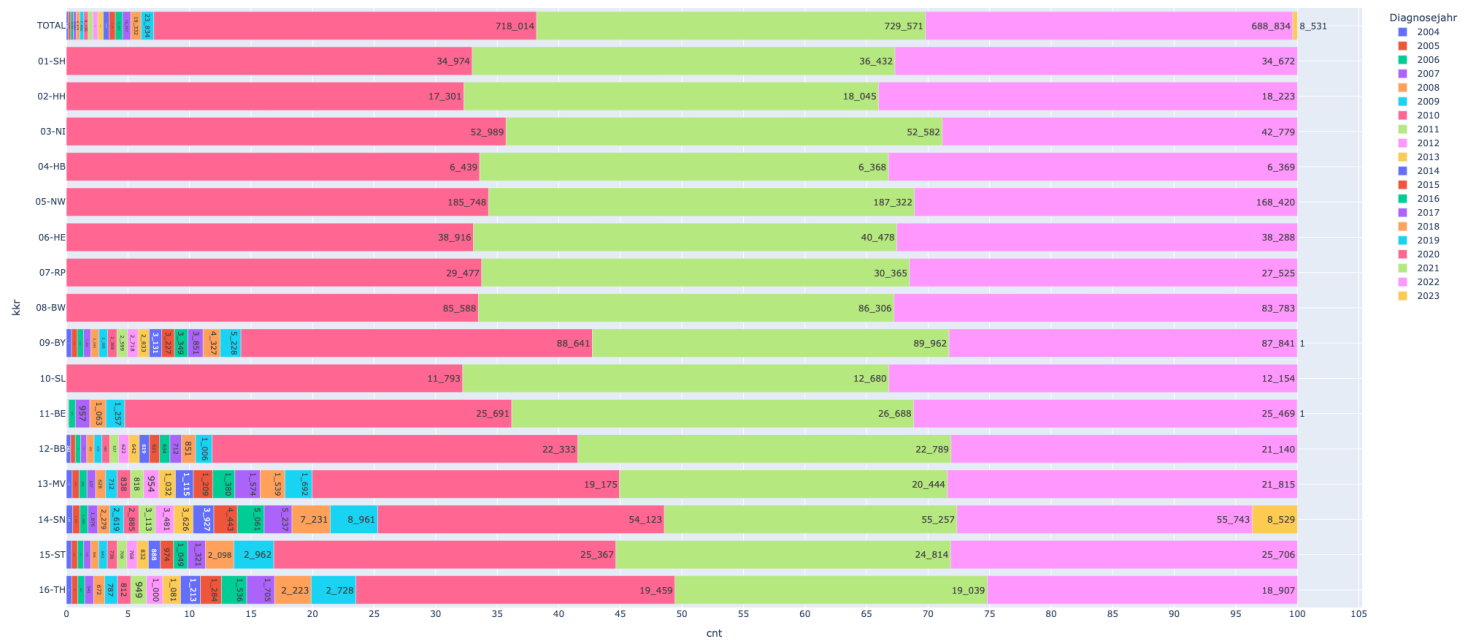
Diagnosejahr

- wie im workshop 2023 besprochen nehmen wir Altfälle weiterhin mit auf, eine Auswertestrategie muss noch erstellt werden
- Filter: keiner, Top 20 Diagnosejahre

neben den beiden Testfällen aus DJ=2023 sind inzwischen Daten aus SN enthalten

Anzahl 2023 Fälle: {'11-BE': 1, '09-BY': 1, '14-SN': 8529}

[kkrr] by TOP20 [Diagnosejahr], n=2_330_975



Inzidenzort BL

- vertikal: Inzidenzort (Zeile 00 bündelt alle Fälle mit ungültiger Ortsangabe). horizontal: Lieferregister
- Beispiel: 03-NI liefert zu 100% Fälle aus dem Inzidenzort 03, 13-MV liefert 159 Fälle aus 03
- kein Filter, Grundgesamtheit sind alle Fälle

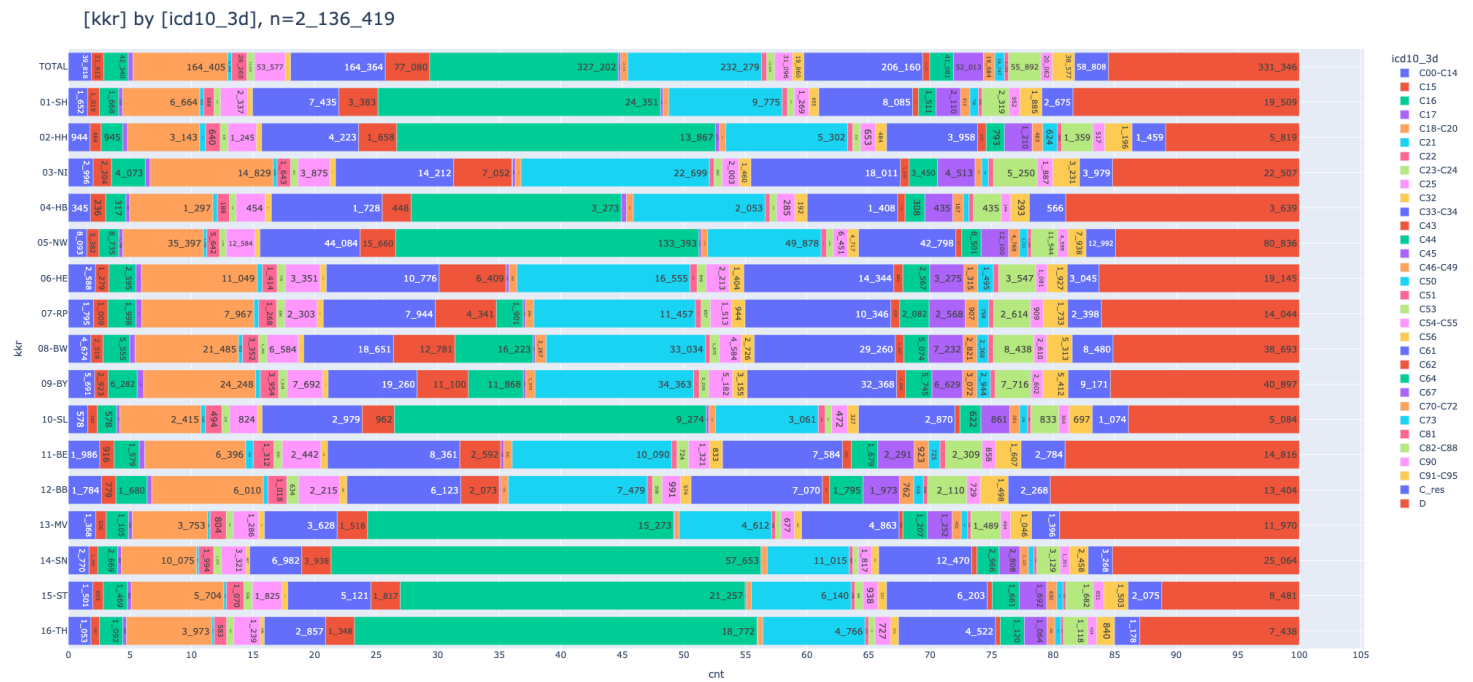
angestrebt ist eine "Diagonale", möglichst nur noch Fallübermittlungen aus dem eigenen Einzugsgebiet, was in der zweiten Lieferung schon besser erreicht ist. Mindestens 98.5% der Fälle stammen aus dem liefernden Register

kkrr ort	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 (0.0%)	0	0	0	674 (0.9%)	0	1 (0.0%)	1 (0.0%)	682 (0.0%)
01	186,085 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	8 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	9 (0.0%)	19 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0	106,124 (4.4%)
02	0	53,582 (100.0%)	0	0	0	0	0	4 (0.0%)	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	0	0	53,589 (2.3%)
03	0	0	148,351 (100.0%)	0	0	0	0	10 (0.0%)	2 (0.0%)	0	0	0	159 (0.2%)	2 (0.0%)	0	2 (0.0%)	148,526 (6.4%)
04	0	0	0	19,202 (100.0%)	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,203 (0.8%)
05	0	0	0	0	541,490 (100.0%)	0	0	19 (0.0%)	8 (0.0%)	0	0	3 (0.0%)	2 (0.0%)	6 (0.0%)	0	10 (0.0%)	541,538 (23.2%)
06	0	0	0	0	117,799 (100.0%)	0	47 (0.0%)	9 (0.0%)	0	0	0	0	0	4 (0.0%)	59 (0.1%)	1 (0.0%)	117,919 (5.1%)
07	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	87,374 (100.0%)	52 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	0	0	4 (0.0%)	0	0	87,435 (3.6%)
08	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	256,081 (99.0%)	191 (0.1%)	0	0	1 (0.0%)	2 (0.0%)	4 (0.0%)	8 (0.0%)	0	256,288 (11.0%)
09	0	0	0	0	0	0	0	86 (0.0%)	317,731 (99.9%)	0	0	0	2 (0.0%)	20 (0.0%)	2 (0.0%)	3 (0.0%)	317,844 (13.4%)
10	0	0	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	0	36,628 (100.0%)	0	0	2 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	36,634 (1.6%)
11	0	0	0	0	0	0	0	7 (0.0%)	6 (0.0%)	0	81,839 (100.0%)	16 (0.0%)	3 (0.0%)	3 (0.0%)	1 (0.0%)	0	81,875 (3.5%)
12	0	0	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	5 (0.0%)	0	23 (0.0%)	76,457 (99.9%)	260 (0.3%)	7 (0.0%)	3 (0.0%)	3 (0.0%)	76,761 (3.3%)
13	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	0	17 (0.0%)	77,162 (98.5%)	1 (0.0%)	0	0	0	0	77,182 (3.3%)
14	0	0	0	0	0	0	0	4 (0.0%)	0	0	0	0	12 (0.0%)	238,949 (100.0%)	1 (0.0%)	8 (0.0%)	238,974 (10.3%)
15	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	42 (0.1%)	3 (0.0%)	13 (0.0%)	93,620 (99.9%)	4 (0.0%)	93,683 (4.0%)
16	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	0	0	0	0	1 (0.0%)	10 (0.0%)	0	76,670 (100.0%)	76,685 (3.3%)
n	n	n	n	n	n	n	n	n	1 (0.0%)	n	n	n	4 (0.0%)	n	n	n	n (0.0%)

ICD10 Gruppen

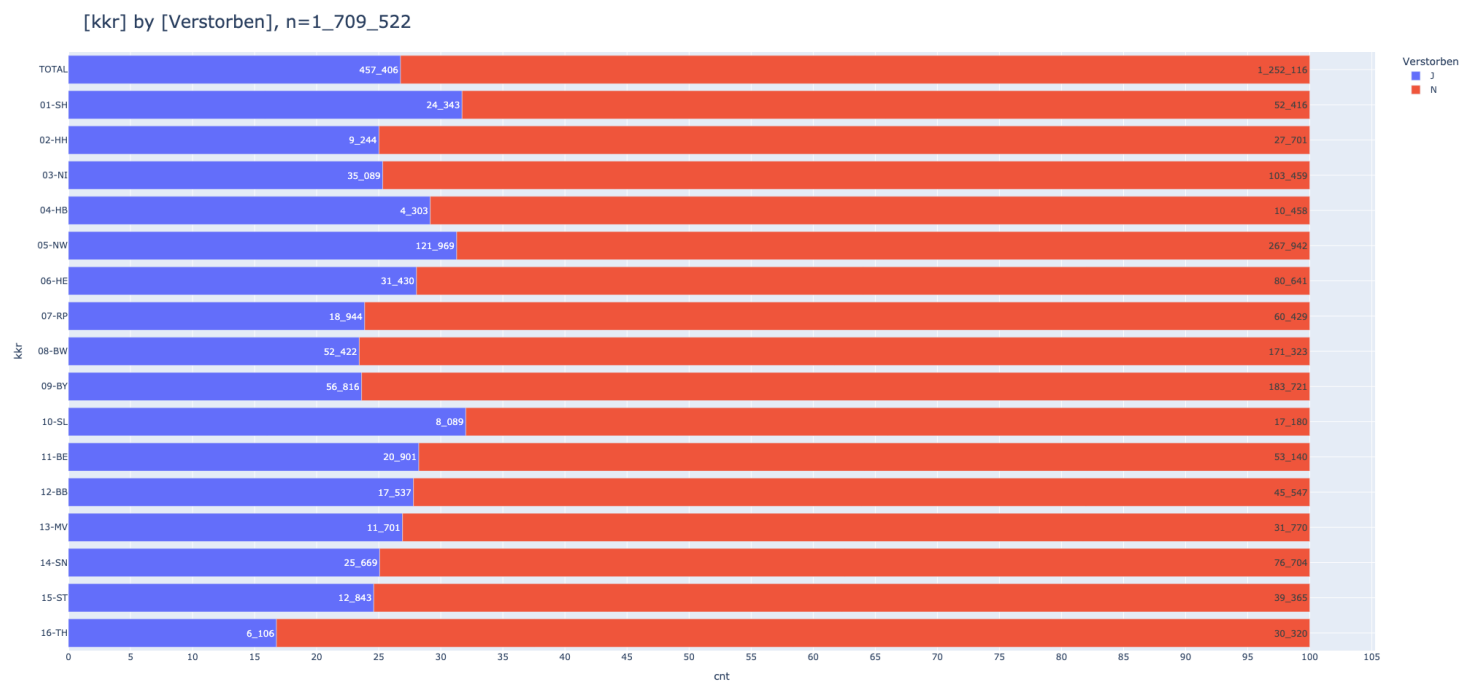
- die verwendete ICD10 Skala entspricht der Darstellung aus "Krebs in Deutschland"

📌 NI "Für nicht-melanozytäre Hautkrebsarten bestimmter Histologien sowie fortgeschrittene Plattenepithelkarzinome gilt ab dem 20. September 2023 eine geänderte Meldepflicht. Erst seit diesem Zeitpunkt sind die prognostisch ungünstigen Hauttumore (C44) an das KKN zu melden und kommen daher im gelieferten Datensatz bisher nicht vor. In den nächsten Lieferungen werden diese Daten enthalten sein"



Verstorben

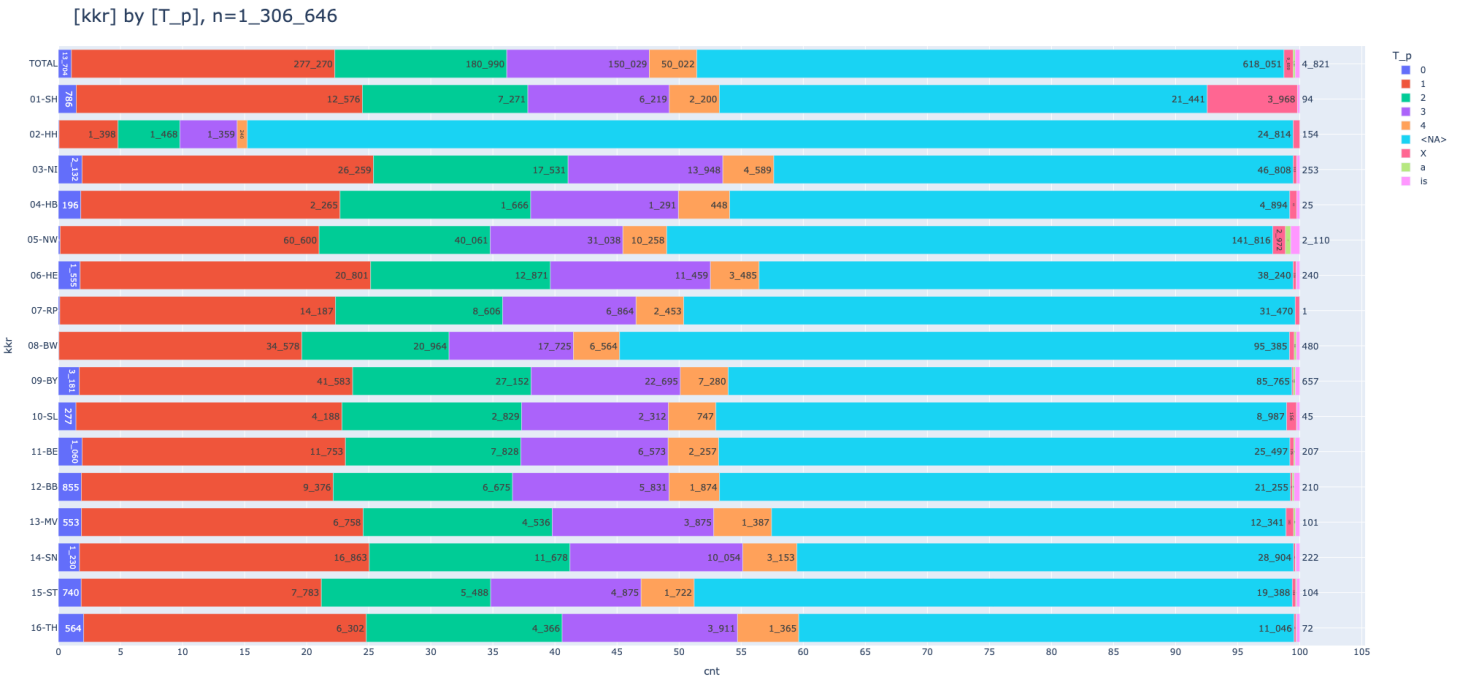
- Grundgesamtheit: Alle Patienten mit zugeordneten Tumoren im Filter:
- Filter: DJ 2020-2020, DCO = N, ICD10 != C44



TNM-T (p)

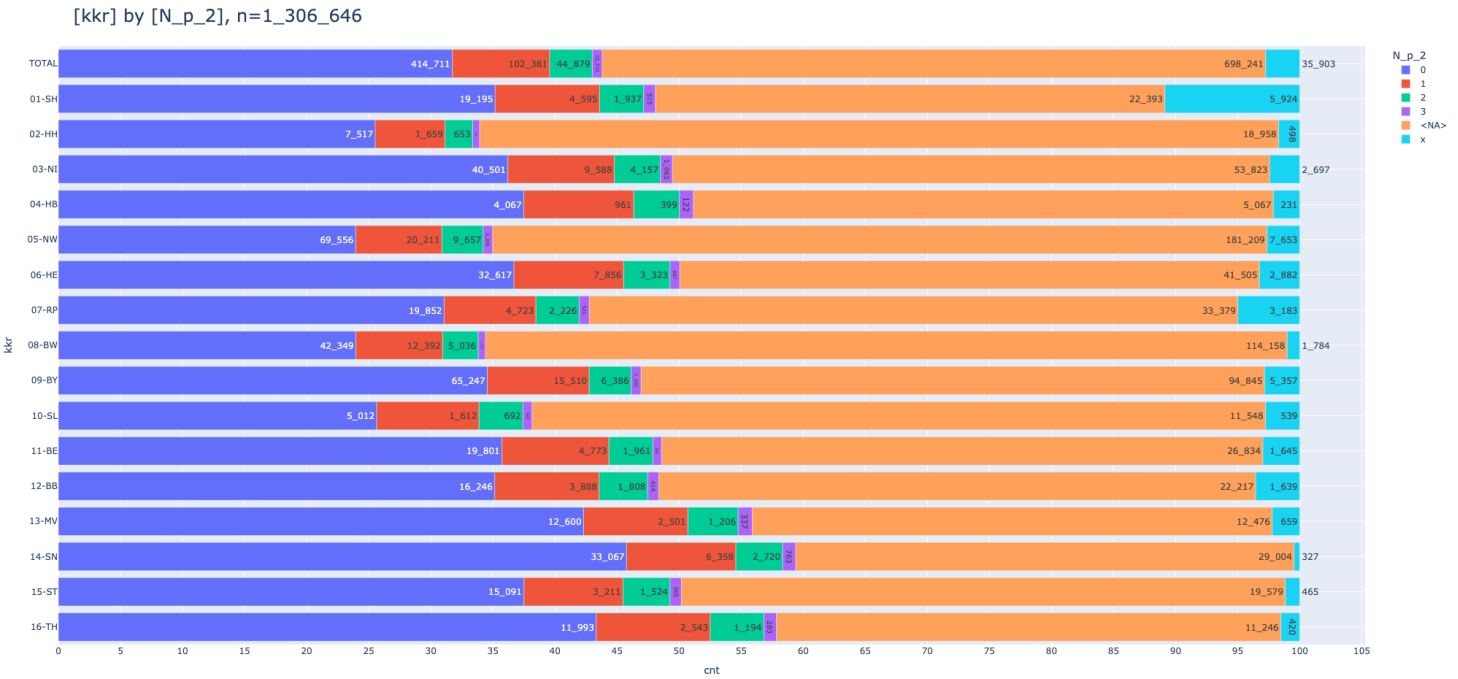
- Filter: DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren

💡 HH "Hoher Anteil TNM-T(p) fehlend). Vielleicht geben andere Bundesländer einfach ein pT1 an, wenn ein Karzinom festgestellt wird z.B. durch eine Biopsie."



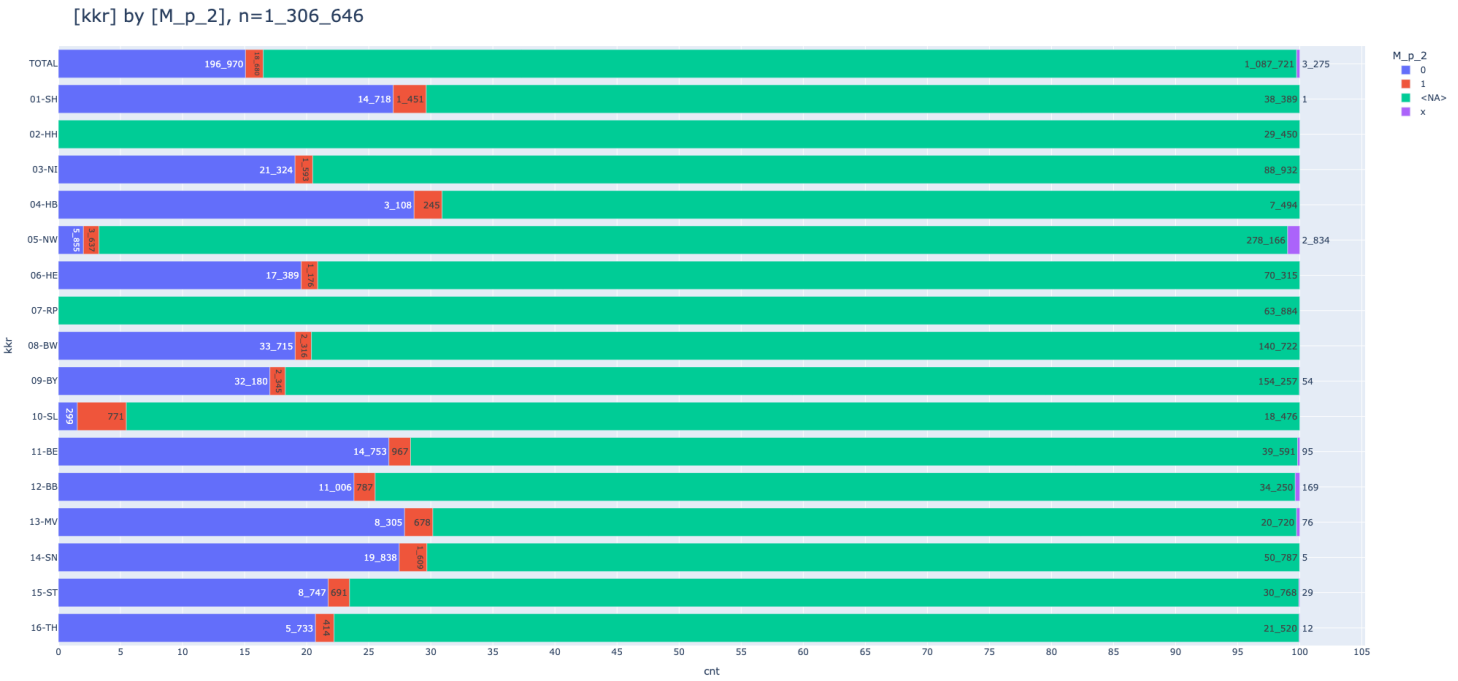
TNM-N (p)

- Filter: DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren



TNM-M (p)

- Filter: DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren



TNM-Auflage (p)

NI "TNM-Version: Die von den Meldenden fehlenden Angaben zur TNM-Version werden nicht durch Manipulation der Daten ergänzt"

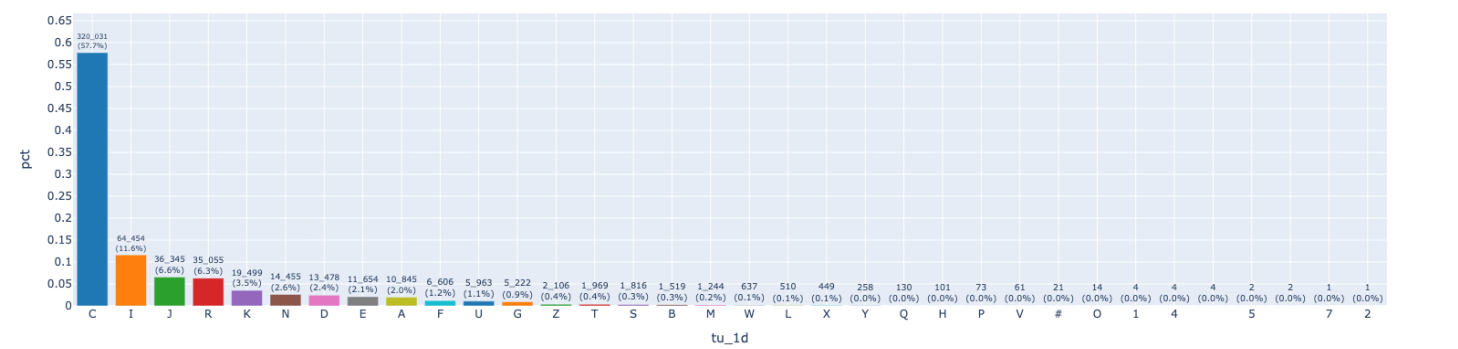


Todesursachen

nach ICD10 Einstellern

- gezählt sind die ersten Stellen aller TU Codes ohne jeglichen Filter

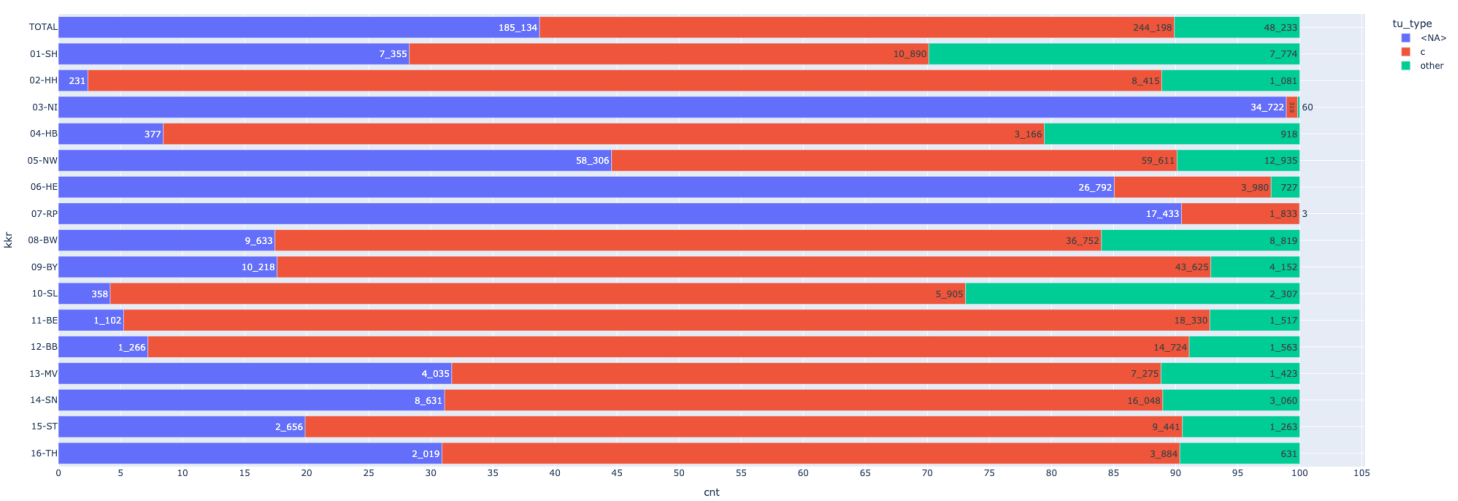
[cnt] by [tu_1d], n=554_533



nach Art der Todesursache bei Verstorbenen

- Grundgesamtheit: alle Patienten (nicht Todesursachen)
- Filter: Verstorben= J
- tu_type Art der TU pro Patient
 - <NA> keine Todesursache
 - c Todesursache Cxx
 - other andere Todesursache

[kk] by [tu_type], n=477_565



nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen

Filter: alle Patienten mit Verstorben=N

HH "Da haben wir jetzt gesehen, dass es an dem Überhang-Konstrukt liegt. Da handelt es sich um Patienten, die im Datenlieferungszeitraum <31.12.2022 noch gelebt haben, aber dann innerhalb des Zeitraums zur Erstellung des Datensatzes (01.02.2024) verstorben sind. Da passen wir unseren Datenexport noch einmal an."

kk	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
has_tu	0	965	0	0	0	0	0	15	2	6	1	4	493	0	0	1	0

nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

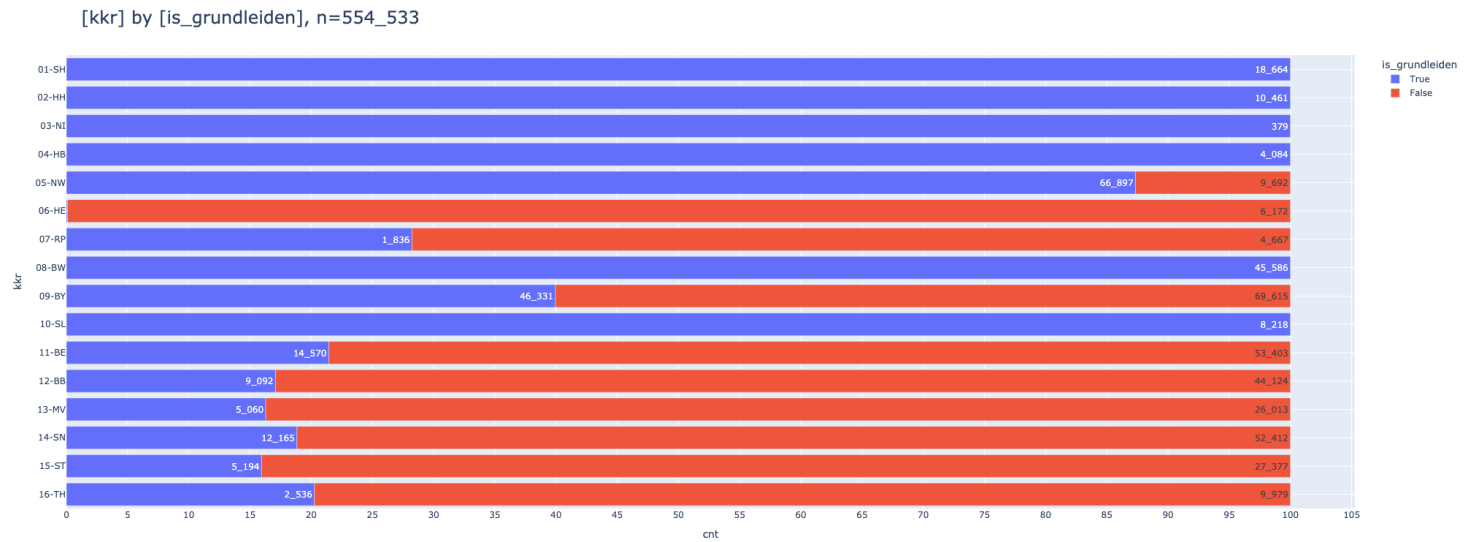
Grundgesamtheit: alle Todesursachen

enthalten sind in einigen KKR auch C79 (Metastasen), welche in offizieller Todesursachen-Statistik nicht kodiert sind

kk	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
C18	601	565	11	177	3_634	71	146	2_256	3_940	346	1_259	1_135	596	1_559	716	282	17_294
C25	1_068	886	24	301	6_314	142	258	4_027	5_155	554	2_233	1_770	1_032	2_134	935	428	27_261
C34	2_931	2_358	67	886	16_073	536	742	7_964	10_165	1_494	5_900	4_205	2_244	3_629	2_017	1_032	62_243
C78	0	0	0	0	142	1_478	825	0	4_748	0	3_038	2_614	1_245	2_841	1_346	746	19_023
C79	0	0	0	0	129	1_646	1_226	0	13_639	0	2_485	1_519	682	1_537	695	335	23_893

nach IsGrundleiden

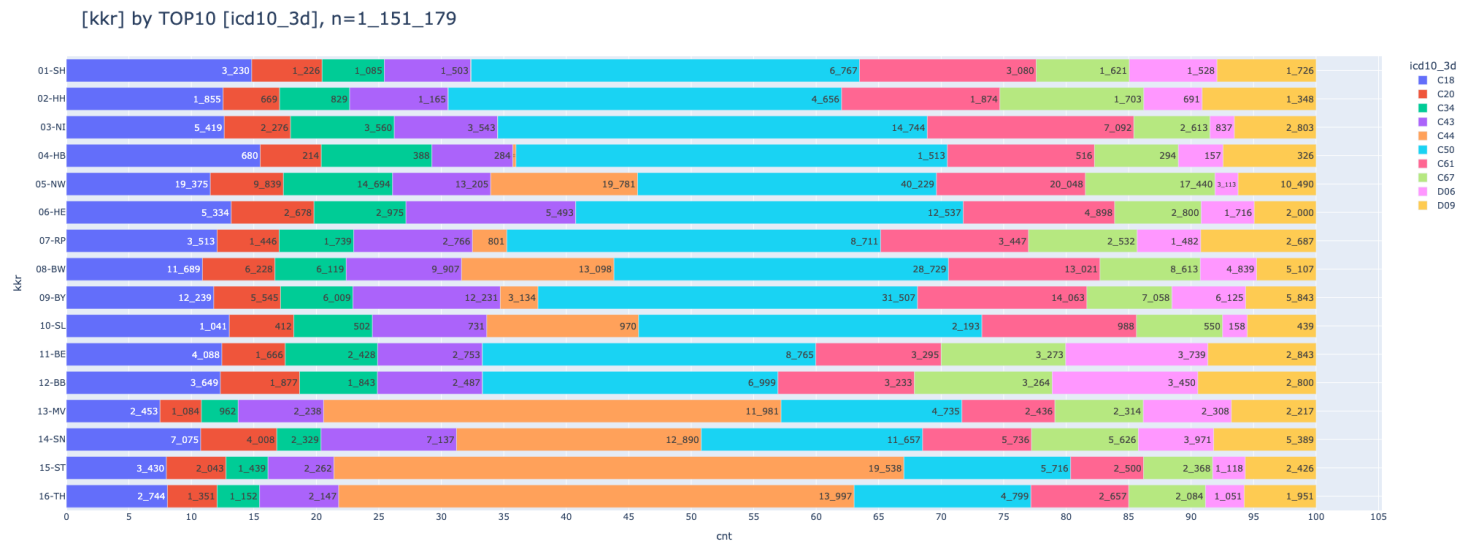
- Grundgesamtheit: alle Todesursachen
- kein Filter



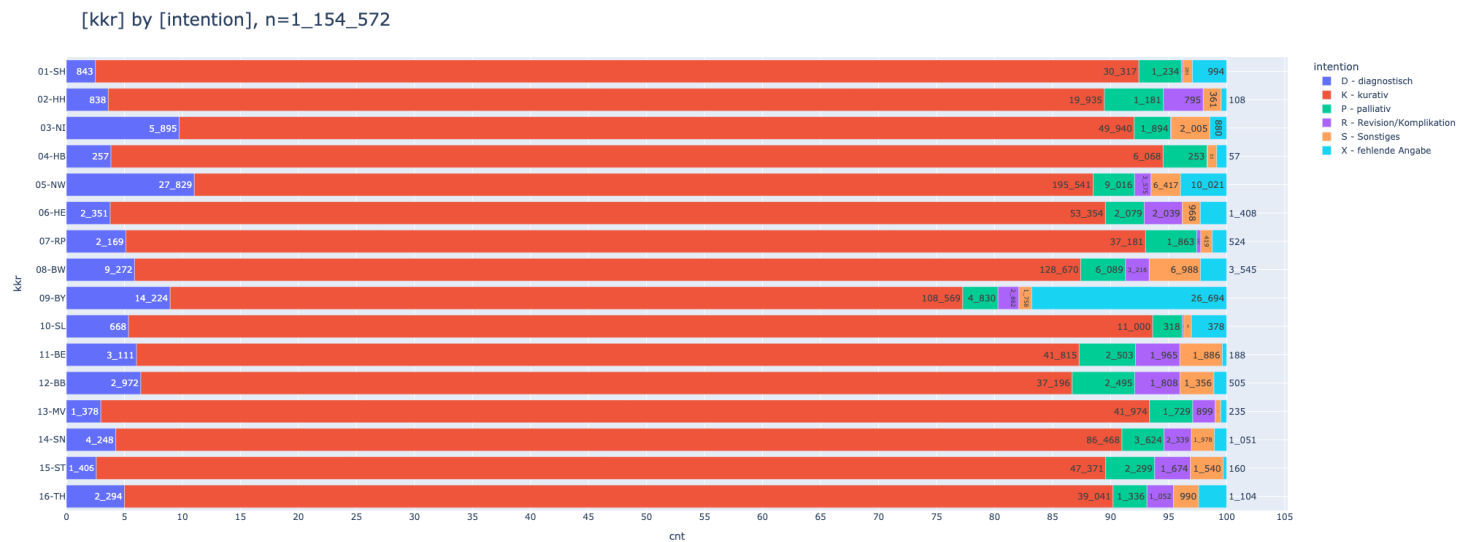
OP

- Grundgesamtheit: alle OP Meldungen

nach ICD10



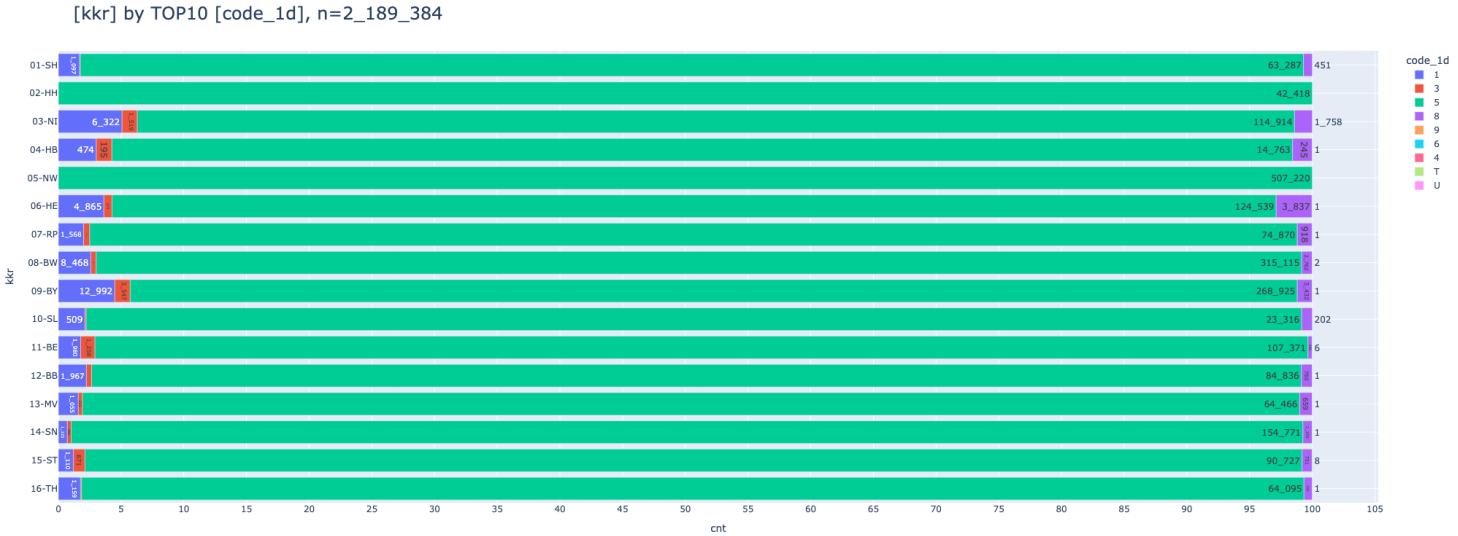
nach Intention



OPS

- Grundgesamtheit: alle OPS Codes
- lediglich HH und NW übermitteln ausschliesslich Kapitel 5
- der Anteil von Meldungen <> Kapitel 5 sind wahrscheinlich diagnostische Massnahmen oder nicht-operative Therapien
- Vorschlag: nur noch Kapitel 5 übermitteln

nach OPS ICD Kapitel (Top 10)



nach OPS Einzelcodes (Top 5)

kkz Code	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
S-01.11	4_695	2_902	11_449	1_145	18_345	7_680	5_390	15_709	7_216	1_415	5_097	3_749	2_709	6_209	3_040	2_506	99_256
S-073.40	2_540	1_809	3_298	470	19_299	2_373	3_800	7_224	6_729	561	3_116	3_331	1_537	6_695	2_591	1_860	65_253
S-870.a1	2_045	1_177	5_342	326	8_396	4_282	3_202	7_251	3_502	542	2_802	1_270	975	2_676	997	1_743	46_548
S-870.a2	1_781	1_835	3_388	168	6_949	2_740	1_629	7_088	4_075	657	2_219	1_462	795	1_397	862	283	37_328
S-987.0	1_351	551	2_846	287	16_957	3_124	1_545	8_830	6_864	560	2_164	1_620	523	2_680	1_613	908	52_423

Missings / Unbekannt in den Daten

- es sind folgende Schwellwerte angezeigt:
 - 0 bis <5%
 - 5 bis <100%
 - bei 100%
- Filter: **DJ 2020-2022** Weitere Filter sind extra aufgeführt
- dargestellt sind Variablen aus dem Schema in folgender Notation: **[Elementknoten]Variablenname**
- die grau melierte **0** kennzeichnet einen leeren Wert (=keine missings), 0% entsteht durch Rundung von kleinen Werten

Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element

- kein Filter
- Pflichtangaben aus anderen Elementknoten (z.B. Datum aus dem OP Knoten) sind nicht aufgeführt, da diese selbst optional sind
- ganz überwiegend sind die Angaben vollständig, die wenigen Ausnahmen werden allerdings Stand heute nicht korrigiert

tablecolumn	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
[Patient]DatumVitalStatus	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geburtsdatum	0	0	0	0,2%	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geschlecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Verstorben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]DCN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnosedatum	0,0%	0	0,0%	0,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,4%	0	0	0,1%
[Tumor]Diagnoseeichung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Inzidenzort	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,9%	0	0	0	0
[Tumor]Seitenkalkulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Therapieangaben

- Filter: **DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 != C44**
- Rechenbeispiel für **[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST** in 01-SH (Zahlen sind veraltet, aber Prinzip bleibt gleich):
 - 5363 Bestrahlungen sind in den Daten unter Beachtung des Filters (DCO/DJ/ICD10) für den zugeordneten Tumor
 - davon enthalten 302 ein leeres Feld **Anzahl_Tage_Diagnose_ST** -> ~ 6%

tablecolumn	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST	5,1%	0	8,2%	6,7%	0,3%	0,0%	11,4%	0,5%	0,1%	6,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_ST_Dauer	100,0%	2,4%	100,0%	100,0%	7,7%	3,8%	5,9%	19,3%	3,7%	100,0%	1,6%	1,1%	1,4%	0,4%	0,9%	0,9%
[Bestrahlung]Datum_Beginn_Bestrahlung	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,1%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	1,5%	0	3,5%	2,8%	3,0%	0	5,1%	22,9%	0,0%	3,2%	0	0	0	0	0	0
[OP]Datum_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Lokale_Beurteilung_Residualstatus	100,0%	4,1%	100,0%	100,0%	8,9%	9,7%	1,6%	0,0%	17,6%	100,0%	10,7%	10,9%	5,0%	7,3%	14,1%	16,0%
[ST]Intention	0,0%	0	0,6%	0	0,6%	0,2%	0	0	4,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0	1,4%
[ST]Stellung_OP	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0	1,0%	0,3%	0	5,2%	100,0%	0	0	0,1%	0	0,0%	2,0%
[SYST]Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	6,9%	0	14,5%	12,0%	0,8%	0	18,9%	6,0%	0,2%	15,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
[SYST]Anzahl_Tage_SYST_Dauer	100,0%	37,0%	100,0%	100,0%	38,7%	35,3%	68,2%	50,5%	46,7%	100,0%	33,9%	60,5%	37,7%	31,4%	41,4%	36,9%
[SYST]Datum_Beginn_SYST	0	0	0	0	0,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Stellung_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Therapieart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Tumorstadien

- Filter: **DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren**

tablecolumn	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
[Tumor]M_c	39,1%	56,5%	55,9%	34,6%	28,3%	55,6%	70,4%	47,8%	58,5%	31,7%	38,8%	41,6%	35,3%	34,8%	44,2%	46,7%
[Tumor]M_p	43,2%	65,5%	55,3%	46,2%	93,0%	56,7%	53,5%	66,5%	63,6%	90,6%	48,3%	49,6%	44,1%	40,4%	45,6%	41,4%
[Tumor]N_c	38,1%	58,5%	54,3%	35,0%	41,0%	53,7%	71,1%	51,2%	56,5%	42,6%	37,4%	40,6%	35,0%	34,8%	45,2%	46,1%
[Tumor]N_p	37,2%	63,0%	48,1%	43,7%	60,1%	66,0%	52,1%	66,6%	47,6%	55,3%	45,5%	46,0%	41,9%	40,2%	45,6%	40,6%
[Tumor]TNM_Auflage_c	37,1%	41,7%	52,2%	32,5%	0	49,0%	63,9%	47,5%	51,9%	27,2%	34,2%	35,1%	32,9%	34,5%	42,4%	44,5%
[Tumor]TNM_Auflage_p	35,2%	58,3%	43,5%	42,0%	0	40,3%	49,1%	50,6%	40,1%	32,4%	42,4%	42,6%	39,4%	39,9%	44,0%	39,5%
[Tumor]T_c	38,0%	55,9%	51,8%	34,1%	47,4%	49,0%	64,6%	47,5%	51,9%	49,0%	34,2%	35,1%	32,9%	34,5%	42,3%	44,5%
[Tumor]T_p	35,3%	59,9%	41,8%	42,0%	45,7%	40,3%	49,1%	50,6%	40,1%	40,7%	42,4%	42,6%	39,3%	39,9%	44,0%	39,5%
[Tumor]UICC_Stadium_c	49,1%	100,0%	100,0%	49,5%	100,0%	76,2%	55,9%	63,9%	93,7%	47,7%	55,9%	41,8%	37,5%	37,5%	47,2%	52,2%
[Tumor]UICC_Stadium_p	49,4%	100,0%	100,0%	58,8%	100,0%	61,8%	58,7%	72,7%	66,0%	96,8%	55,7%	56,9%	48,7%	42,7%	47,0%	45,4%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_c	47,6%	61,3%	52,6%	34,3%	47,4%	50,0%	72,4%	47,5%	52,3%	49,0%	37,6%	37,9%	35,3%	43,6%	43,9%	73,5%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_p	35,3%	58,3%	42,0%	42,2%	45,7%	40,3%	49,1%	50,6%	40,1%	40,7%	42,4%	42,6%	39,3%	39,9%	44,0%	39,5%

Missings für organspezifische Variablen (Mamma)

- Filter: **DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 = C50**
- die Prozentwerte sind bei allen Darstellungen gerundet, "100%" bei einer gelben Ampel kann interpretiert werden als knapp unter 100%

tablecolumn	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
[Tumor]Herzrhythmus	14,5%	100,0%	6,4%	1,3%	100,0%	17,1%	27,3%	100,0%	16,3%	6,6%	1,9%	1,9%	4,6%	0,7%	45,6%	8,6%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Oestrogen	12,5%	100,0%	6,8%	1,3%	100,0%	16,4%	27,3%	100,0%	37,9%	6,5%	9,2%	9,4%	20,9%	2,8%	12,7%	4,5%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Progesteron	12,6%	100,0%	6,8%	1,3%	100,0%	16,2%	27,3%	100,0%	37,8%	6,1%	9,4%	9,7%	20,9%	2,8%	12,7%	4,5%
[Tumor]Praetherapeutischer_Menopausenstatus	18,2%	100,0%	38,5%	5,5%	100,0%	40,4%	33,4%	100,0%	73,4%	26,2%	25,7%	34,6%	23,3%	8,9%	34,3%	39,6%
[Tumor]TumorgroesseDCIS	70,6%	100,0%	68,5%	38,8%	100,0%	80,8%	69,5%	100,0%	98,7%	69,1%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
[Tumor]Tumorgroesseinvasiv	34,5%	100,0%	33,2%	22,2%	100,0%	53,1%	43,5%	100,0%	71,9%	25,8%	39,1%	42,1%	49,6%	24,9%	83,7%	42,1%

Missings für organspezifische Variablen (Prostata)

- Filter: **DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 = C61**

tablecolumn	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
[Tumor]AnlassGesundScore	22,8%	100,0%	11,5%	7,8%	100,0%	100,0%	45,3%	100,0%	100,0%	8,2%	100,0%	100,0%	100,0%	45,4%	100,0%	100,0%
[Tumor]DatumPSA	42,0%	100,0%	44,1%	40,1%	100,0%	48,2%	54,8%	100,0%	51,2%	26,1%	26,4%	24,7%	22,1%	13,3%	30,6%	21,5%
[Tumor]PSA	41,9%	100,0%	43,5%	37,1%	100,0%	48,2%	44,7%	100,0%	51,2%	22,4%	26,4%	24,7%	22,1%	13,3%	30,6%	21,5%
[Tumor]ScoreErgebnis	20,7%	100,0%	8,9%	7,9%	100,0%	54,1%	40,4%	100,0%	31,4%	4,1%	9,9%	9,3%	12,1%	4,4%	100,0%	12,8%

Missings für Prio Variablen

- Filter: DJ 2020-2022, DCO = N, ICD10 != C44

diese Variablen sind wesentlich für die Darstellung der Datenqualität ggü. Antragstellenden

	kkf	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Applikationsnr Code Version 2014		100.0%	22.8%	100.0%	100.0%	0	2.4%	100.0%	100.0%	4.1%	100.0%	0.5%	1.2%	0.2%	15.1%	5.8%	13.2%
[Applikationsnr Code Version 2021		100.0%	77.2%	100.0%	100.0%	100.0%	97.6%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	99.6%	99.9%	100.0%	85.1%	94.2%	87.1%
[Folgeereignis Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen		100.0%	64.1%	100.0%	100.0%	24.2%	25.7%	0.3%	100.0%	39.3%	100.0%	18.1%	21.0%	27.0%	26.8%	17.6%	23.6%
[Folgeereignis_Fernmetastasen Lokalisation		100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis_Fernmetastasen Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten		100.0%	39.9%	100.0%	100.0%	12.5%	30.0%	0	100.0%	38.7%	100.0%	40.0%	33.3%	15.6%	43.1%	28.4%	38.8%
[IOPS Code		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[IOPS Anzahl_Tage_Diagnose_OP		1.5%	0	3.5%	2.8%	3.0%	0	5.1%	22.9%	0.0%	3.2%	0	0	0	0	0	0
[IOPS Lokale_Beurteilung_Residualstatus		100.0%	4.1%	100.0%	100.0%	8.9%	9.7%	1.6%	0.0%	17.6%	100.0%	10.7%	10.9%	5.0%	7.3%	14.1%	16.0%
[Protokoll Bezeichnung		100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Protokoll Protokoll_Typ Protokollschlüssel_Code		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[ST Belegung_OP		100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	1.0%	0.3%	0	5.2%	100.0%	0	0	0.1%	0	0.0%	2.0%
[SYST Belegung_OP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST Therapieart		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Substanz Bezeichnung		100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	0	39.6%	100.0%	84.5%	83.9%	0.0%	85.3%	77.6%	59.0%
[Substanz SYST_SubstanzATC_Code		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60.4%	100.0%	15.5%	16.1%	100.0%	14.7%	22.4%	41.0%
[Tumor T c		32.5%	64.4%	41.9%	50.2%	57.0%	56.9%	72.4%	54.8%	60.7%	62.5%	47.0%	67.6%	50.7%	68.5%	52.8%	55.8%

Unbekannt für verpflichtende Variablen

- kein Filter
- die Darstellungen sind vorläufig, da die Definitionen für unbekannte Ausprägungen noch nicht ausgereift sind
- einige gewertet Unbekannt-Kodierungen aus der Auflistung
 - Diagnosesicherung = 9
 - Seitenlokalisation = U
 - Inzidenzort ist bislang nicht berücksichtigt

	kkf	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Patient DatumVitalstatus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient Geburtsdatum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient Geschlecht		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
[Patient Verstorben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor DCN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor Diagnose_ICD10_Code		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor Diagnosesdatum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor Diagnosesicherung		2.6%	4.6%	7.2%	1.2%	8.5%	2.0%	9.2%	11.4%	1.8%	3.9%	0.8%	1.6%	2.0%	0.4%	1.3%	1.4%
[Tumor Inzidenzort		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor Seitenlokalisation		6.2%	2.7%	2.6%	5.1%	18.3%	2.2%	1.5%	4.7%	5.8%	7.3%	2.1%	4.0%	0.5%	1.7%	6.2%	4.9%

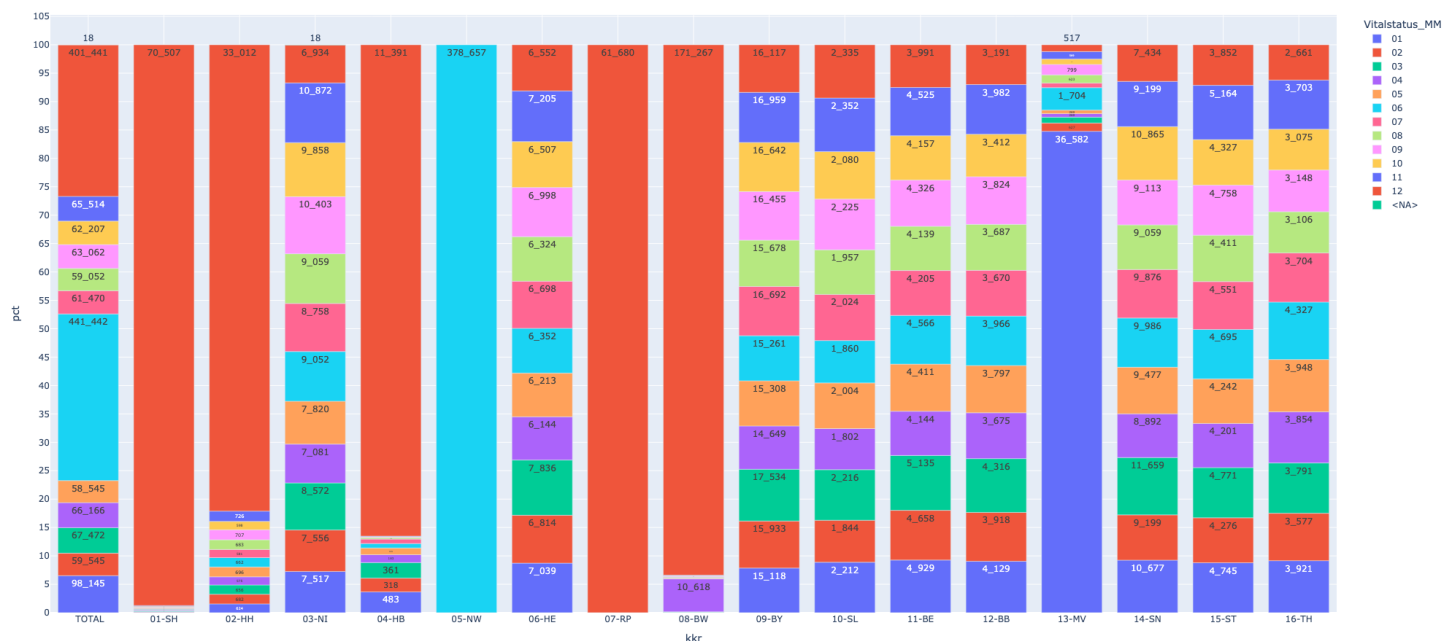
Verteilung Monat von DatumVitalstatus

- Filter: alle Patienten mit Verstorben=N

angestrebt ist die Verwendung eines einzelnen Erhebungszeitpunkts (z.B. Dezember)

🔔 HH "Das liegt an unserer Darstellung des Vitalstatus-Datum. Nach Abschluss der DC-Recherche, die nach Abschluss des 'Todesjahres' durchgeführt wird, wird bei allen Patienten bei denen wir keine weiteren Meldungen bzw Informationen zum Vitalstatus bekommen haben der 31.12. des abgeschlossenen 'Todesjahres' gesetzt. In diesem Fall ist dies das aktuelle Jahr - 2 -> 31.12.2022, da die DC-Recherche zum Zeitpunkt der Datenlieferung noch nicht abgeschlossen war. Wenn jetzt ein Patient die letzte Meldung mit einem Leistungsdatum in 2019 hatte, wir aber keine weiteren Informationen bekommen haben, gehen wir also nach Abschluss der Recherche davon aus, dass der Patient am 31.12.2022 noch gelebt hat. Dadurch 'verbessert' sich tatsächlich der Vitalstatus in unseren Daten, ansonsten wäre dieser nämlich irgendwann in 2019."

[kkf] by [Vitalstatus_MM], n=1_504_079



Numerische Variablen 1 2 3 4

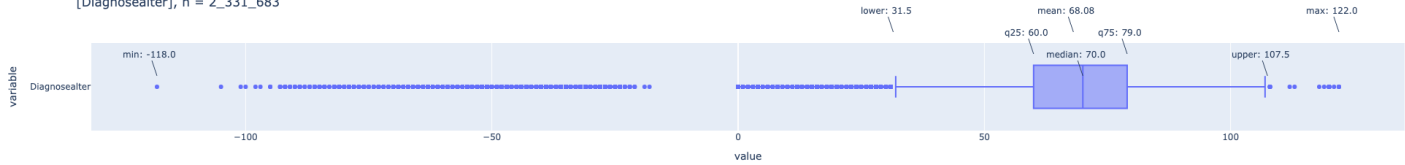
Diagnosealter

- berechnet aus **Diagnosejahr - Geburtsjahr**

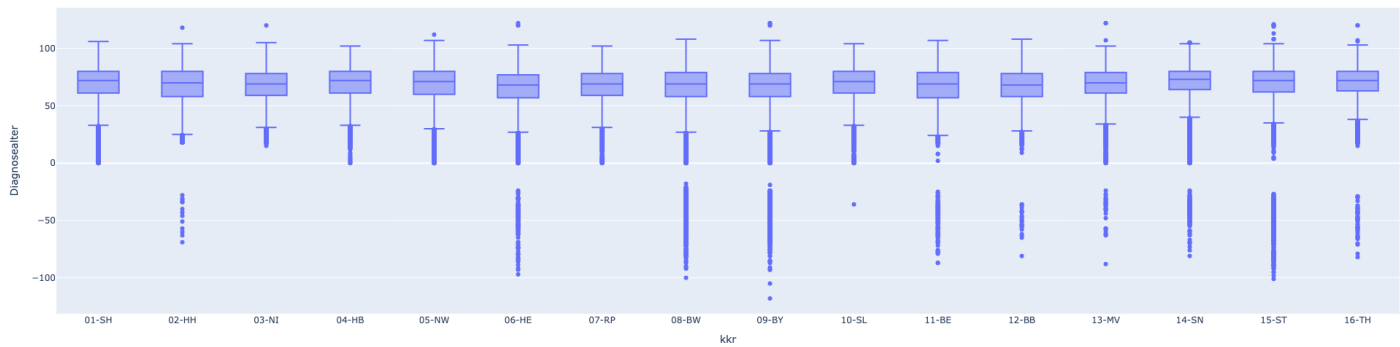
negative Werte entstehen aus falscher Datumsreihenfolge von Ereignissen (bislang nicht behandelt)

💡 HH "Ja, das liegt an dem Geschätzt-Flag in den Datumsangaben. In unseren Daten haben wir noch die alte Ausprägung 'Jahr geschätzt', diese wird dann im ZFKD-Datensatz mit 'Vollständig geschätzt' übersetzt. Theoretisch könnten Sie statt 1900 auch das angegebene Jahr nutzen... Aber diese Schätz-Angabe ist uns auch ein Dorn im Auge. Wir werden es auch noch in unseren Daten bereinigen. Zumeist handelt es sich da bei uns um Dokumentations oder Verständnisfehler."

[Diagnosealter], n = 2_331_683



[kkr] on [Diagnosealter], n = 2_331_683

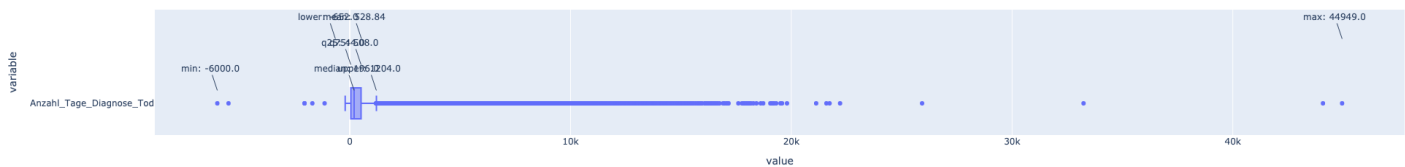


Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

Verteilung der Variable

- es treten Extremwerte auf, weit ausserhalb des Interquartilsabstandes (IQR). Grund dafür sind mutmasslich fehlende Datumsangaben, die auf 1900 kodiert werden
- in der KKR Verteilung sind die Extreme in den GTDS Ländern besonders ausgeprägt

[Anzahl_Tage_Diagnose_Tod], n = 2_331_683



[kkr] on [Anzahl_Tage_Diagnose_Tod], n = 2_331_683

